

Задание 1.3

Разработка схемы использования технологий электронного обучения при организации и осуществлении корпоративного обучения сотрудников ООО «ТехноСтрой» по теме охраны труда и промышленной безопасности

Введение

В современных условиях строительной отрасли вопросы охраны труда и промышленной безопасности являются одними из ключевых факторов устойчивого функционирования организации. Строительная деятельность связана с работой на высоте, использованием механизмов, электрического оборудования, опасных материалов и выполнением работ в условиях повышенного риска. Нарушение требований охраны труда даже одним сотрудником способно привести к травматизму, материальному ущербу, простоям и юридическим последствиям.

Одним из наиболее эффективных способов снижения рисков является систематическое обучение сотрудников. Традиционные очные инструктажи и занятия не всегда обеспечивают регулярное обновление знаний и полный охват работников, особенно в условиях территориально распределенной деятельности. В связи с этим особую актуальность приобретают технологии электронного обучения, позволяющие организовать непрерывный образовательный процесс с использованием цифровых платформ.

Электронное обучение представляет собой организацию образовательной деятельности с применением информационно-коммуникационных технологий, электронных образовательных ресурсов и специализированных программных средств. В корпоративной среде оно обеспечивает централизованное управление, автоматизацию контроля, накопление статистики и оперативное обновление учебных материалов.

Цель данной работы — разработка схемы использования технологий электронного обучения для корпоративного обучения сотрудников ООО «ТехноСтрой» по вопросам охраны труда и промышленной безопасности с учетом специфики деятельности организации.

Общая схема организации электронного обучения в корпоративной среде

Организация электронного обучения в компании представляет собой создание образовательной экосистемы, включающей программные средства, учебный контент,

механизмы контроля и инструменты коммуникации.

Типовая модель корпоративного электронного обучения включает следующие этапы:

Анализ потребности в обучении.

Проектирование образовательной программы.

Разработка электронного контента.

Развертывание цифровой образовательной среды.

Проведение обучения.

Контроль результатов.

Анализ эффективности и корректировка программы.

В отличие от типовых схем, для рассматриваемого кейса необходимо учитывать специфику строительной деятельности: работу на объектах, использование строительной техники, высотные работы, электробезопасность и требования нормативных актов в сфере охраны труда.

Характеристика организации и обоснование выбора темы обучения

ООО «ТехноСтрой» осуществляет строительно-монтажные работы в сфере жилого и коммерческого строительства. Основные бизнес-процессы организации связаны со строительными объектами, где работают разные категории персонала.

В ежедневной деятельности сотрудники используют:

- строительную технику и механизмы;
- электроинструмент и оборудование;
- средства индивидуальной защиты;
- системы безопасности на объектах;
- корпоративную электронную почту;
- мобильные приложения для отчетности;
- системы электронного документооборота.

Наиболее вероятными угрозами для организации являются:

- нарушения требований охраны труда при работе на высоте;
- несчастные случаи при эксплуатации строительной техники;
- поражение электрическим током;
- травмы из-за неиспользования средств индивидуальной защиты;
- нарушения при работе с опасными материалами;
- ошибки при организации безопасных зон на строительной площадке;
- нарушения пожарной безопасности на объектах.

Статистика производственного травматизма показывает, что значительная часть инцидентов связана с человеческим фактором: недостатком знаний, нарушением регламентов и невыполнением требований безопасности. Обучение сотрудников становится важнейшим элементом системы охраны труда.

Цели и задачи корпоративного курса

Основной целью курса является формирование у сотрудников устойчивых навыков безопасного выполнения строительных работ и соблюдения требований охраны труда.

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:

- сформировать понимание основных требований охраны труда в строительстве;
- обучить сотрудников правилам использования средств индивидуальной защиты;
- сформировать навыки безопасной работы на высоте;
- обучить правилам электробезопасности на строительной площадке;
- обеспечить понимание требований пожарной безопасности;
- сформировать навыки безопасной эксплуатации строительной техники;
- ознакомить с порядком действий при аварийных ситуациях;
- научить правильно оказывать первую помощь при травмах.

Проектирование цифровой образовательной среды

Основой системы становится Moodle LMS.

Moodle выполняет следующие функции:

- регистрация пользователей;
- назначение курсов;
- хранение учебных материалов;
- проведение тестирования;
- контроль прохождения обучения;
- формирование отчетности;
- накопление статистики.

Для развертывания Moodle используется облачный сервер.

Характеристики сервера:

- 4 vCPU;
- 8 ГБ оперативной памяти;
- SSD-диск объемом 100 ГБ;
- веб-сервер Nginx;
- PHP;
- СУБД MariaDB.

Для хранения видеоматериалов и инструкций используется Nextcloud. В Nextcloud размещаются инструкции по охране труда, регламенты, шаблоны нарядов-допусков, видеоматериалы и записи инструктажей.

Для проведения онлайн-занятий и консультаций используется Jitsi Meet. Платформа обеспечивает проведение вебинаров, демонстрацию экрана, консультации и разбор практических кейсов.

Для оперативной коммуникации используется Telegram. Создаются отдельные каналы: «Охрана труда», «Вопросы по курсу», «Техническая поддержка», «Объявления».

Конкретная схема организации электронного обучения для ООО «ТехноСтрой»

Этап 1. Подготовка курса

Инженер по охране труда разрабатывает программу обучения совместно с методистом. Методист формирует структуру курса в Moodle. Администратор системы создает учетные записи и распределяет сотрудников по группам:

- рабочие строительных специальностей;
- машинисты и операторы техники;
- инженеры и технический supervisors;
- руководители объектов.

Этап 2. Вводное обучение

Каждому сотруднику назначается курс в Moodle. После входа пользователь получает: приветственное сообщение, инструкцию по прохождению курса, календарный план и перечень обязательных заданий.

Этап 3. Изучение теоретического материала

Каждый модуль включает: видеолекцию продолжительностью 10–15 минут, презентацию, текстовую инструкцию и контрольные вопросы. Например, в модуле по работе на высоте демонстрируются реальные случаи травматизма и правильные приемы использования страховочных систем.

Этап 4. Выполнение практических заданий

Практические задания приближены к рабочим ситуациям.

Пример задания: сотруднику предлагается сценарий — обнаружена неисправность электрооборудования на объекте. Необходимо определить правильный алгоритм действий, указать violated требования и выбрать меры безопасного выполнения работы.

Другой пример: настройка и проверка средств индивидуальной защиты перед началом высотных работ. Сотрудник должен продемонстрировать понимание порядка осмотра harness, стропов и анкерных устройств.

Этап 5. Онлайн-консультация

После каждого модуля проводится вебинар в Jitsi Meet. Рассматриваются типичные ошибки, вопросы сотрудников, реальные инциденты на объектах и рекомендации по безопасной работе.

Этап 6. Итоговое тестирование

После завершения курса сотрудник проходит итоговый тест из 40 вопросов с ограничением по времени, случайной выборкой заданий и автоматической проверкой. Минимальный проходной балл — 80%.

Этап 7. Формирование отчетности

Moodle автоматически формирует отчеты: процент завершения, средний балл, количество попыток, время прохождения и результаты по каждому модулю.

Структура электронного курса по охране труда

Модуль 1. Основы охраны труда в строительстве

Темы: понятие охраны труда, нормативно-правовая база, обязанности работника и работодателя, виды ответственности за нарушения.

Практическое задание: определение нарушений требований охраны труда в типовых рабочих ситуациях.

Модуль 2. Средства индивидуальной защиты

Темы: виды СИЗ, правила подбора, порядок использования, сроки службы, контроль состояния.

Практическое задание: подбор комплекта СИЗ для различных видов строительных работ.

Модуль 3. Безопасная работа на высоте

Темы: требования к работам на высоте, страховочные системы, анкерные устройства, наряд-допуск, ограждение зон.

Практическое задание: разработка плана безопасной организации высотных работ на конкретном объекте.

Модуль 4. Электробезопасность на строительной площадке

Темы: группы электробезопасности, безопасные приемы работы, защита от поражения током, аварийные ситуации.

Практическое задание: алгоритм действий при обнаружении поврежденной электропроводки на объекте.

Модуль 5. Пожарная безопасность и первая помощь

Темы: причины пожаров на объектах, средства пожаротушения, эвакуация, оказание первой помощи при травмах.

Практическое задание: разработка плана эвакуации и алгоритма оказания первой помощи при типовых травмах.

Контроль знаний и аналитика обучения

Для оценки эффективности используется многоуровневая система контроля.

Первый уровень — контроль освоения теоретического материала. После каждого модуля проводится тестирование из 10–15 вопросов.

Второй уровень — оценка практических навыков. Проверяются результаты выполнения кейсов и практических заданий.

Третий уровень — моделирование инцидентов. Раз в квартал проводятся учебные проверки на объектах: контроль использования СИЗ, соблюдения требований безопасности и правильности действий в нештатных ситуациях.

Четвертый уровень — анализ статистики Moodle: посещаемость, активность, результаты тестирования, проблемные темы.